

y પાચન એટલે શું?

- સજીવો દ્વારા લેવામાં આવતા ખોરાકમાં કાર્બોદિત, પ્રોટીન અને ચરબી જેવા ઘટકો અત્યંત જટિલ સ્વરૂપે હોય છે.
- આપણું શરીર આ જટિલ ઘટકોનો તે જ સ્વરૂપે ઉપયોગ કરી શકતું નથી.
- ખોરાકના જટિલ ઘટકોનું સરળ પદાર્થોમાં રૂપાંતર થવાની પ્રક્રિયાને પાચન કહે છે.

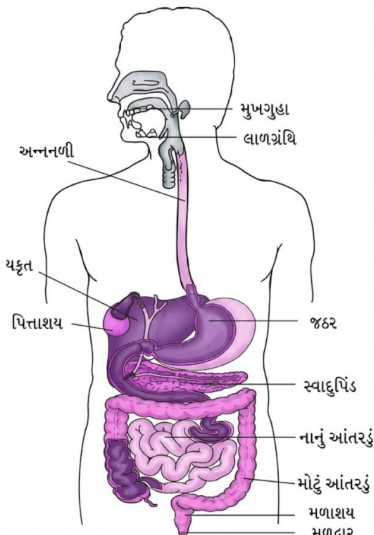
ખોરાક ગ્રહણ કરવાની વિવિધ પદ્ધતિઓ

જુદા જુદા પ્રાણીઓમાં ખોરાક લેવાની રીતો અલગ અલગ હોય છે:

- **ચાવીને:** મનુષ્ય, કુતરા, ગાય.
- **ગળીને:** અજગર, સાપ.
- **ચૂસીને:** મધમાખી, હર્મિંગબર્ડ (ફૂલોનો રસ), પતંગિયા.
- **તારામાછલી :** તે કેલ્શિયમ કાર્બોનેટના સખત કવચવાળા પ્રાણીઓને ખાય છે. તે પોતાનું જઠર મોં વાટે બહાર કાઢીને નરમ પ્રાણીને ગળી જાય છે અને જઠર પાછું શરીરમાં જાય છે.

02. દાંતની ગોઠવણી અને પ્રકાર

- મનુષ્યમાં મુખ્ય ચાર પ્રકારના દાંત હોય છે:
- **છેદક :** કાપવા અને બચકું ભરવા માટે (સંખ્યા: ૮).
- **રાક્ષી :** ચીરવા અને ફાડવા માટે (સંખ્યા: ૪).
- **અગ્રદાઢ :** ચાવવા અને ભરડવા માટે (સંખ્યા: ૮).
- **દાઢ :** ખોરાકને ઝીણો દળવા માટે (સંખ્યા: ૧૨).
- **નોંધ:** પ્રથમ સેટ 'દૂધિયા દાંત' કહેવાય છે, જે આશરે ૮ વર્ષની ઉંમરે પડી જાય છે.



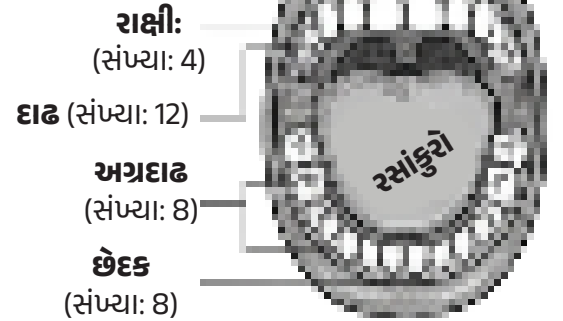
મનુષ્યમાં પાચનતંત્ર

- મનુષ્યમાં પાચનતંત્ર એ પાચનમાર્ગ અને સાવી ગ્રંથિઓનું બનેલું છે.

A. પાચનમાર્ગના ભાગો (ક્રમશઃ):

01. મુખ અને મુખગુહા

- **લાળરસનું કાર્ય:** લાળગ્રંથિમાંથી ઝરતો લાળરસ ખોરાકમાં રહેલા જટિલ સ્ટાર્ચનું સરળ શર્કરામાં રૂપાંતર કરે છે.
- **જીભ:** જીભ એ મુખગુહાના પાછળના તાળિયે જોડાયેલ માંસલ અંગ છે. તે ખોરાકમાં લાળરસ ભેળવવામાં, ખોરાક ગળવામાં અને સ્વાદ પારખવા માટે ઉપયોગી છે. જીભ પર વિવિધ 'રસાંકુરો' (Taste buds) હોય છે.



03. જઠર :

- તે પાચનમાર્ગનો સૌથી પહોળો ભાગ છે અને તેનો આકાર 'J' જેવો હોય છે.
- જઠરની અંદરની દીવાલ ત્રણ પદાર્થોનો સાવ કરે છે:
- » **1. શ્લેષ્મ :** જઠરના અંદરના સ્તરને એસિડ સામે રક્ષણ આપે છે.
- » **2. હાઇડ્રોકલોરિક એસિડ :** તે ખોરાક સાથે આવેલા બેક્ટેરિયાનો નાશ કરે છે અને માધ્યમને એસિડિક બનાવે છે.
- » **3. પાચકરસો :** મુખ્યત્વે પ્રોટીનનું અંશત: પાચન કરી તેને સરળ ઘટકોમાં ફેરવે છે.

04. નાનું આંતરડું :

- તે અત્યંત ગૂંચળાદાર અને આશરે ૭.૫ મીટર લાંબુ હોય છે.
- તે યકૃત અને સ્વાદુપિંડના સાવ મેળવે છે.

- **યકૃત (Liver):** તે લાલાશ પડતા બદામી રંગની ગ્રંથિ છે. તે શરીરમાં સૌથી મોટી ગ્રંથિ છે. તે પિત્તરસ (Bile juice) ઉત્પન્ન કરે છે જે ચરબીના પાચનમાં મહત્વનો ભાગ ભજવે છે.
- **સ્વાદુપિંડ:** તે આછા બદામી રંગની ગ્રંથિ છે. તે કાર્બોહાઇડ્રેટ, પ્રોટીન અને ચરબી પર કાર્ય કરી તેને સરળ સ્વરૂપમાં ફેરવે છે.
- **રસાંકુરો:** નાના આંતરડાની અંદરની દીવાલમાં હજારો આંગળી જેવા પ્રવર્ધો હોય છે, જે પાચિત ખોરાકના શોષણ માટે સપાટીમાં વધારો કરે છે.

B. પાચન ગ્રંથિઓ:

- **લાળગ્રંથિ:** લાળરસ.
- **યકૃત:** શરીરની સૌથી મોટી ગ્રંથિ છે. તે પિત્તરસ નો સાવ કરે છે, જે ચરબીના પાચનમાં મદદ કરે છે. પિત્તરસ પિત્તાશયમાં સંગ્રહાય છે.
- **સ્વાદુપિંડ:** તે સ્વાદુરસનો સાવ કરે છે.

પોષણના પાંચ તબક્કાઓ

- **અંતઃગ્રહણ:** ખોરાક લેવાની ક્રિયા.
- **પાચન:** જટિલ ખોરાકનું સરળમાં રૂપાંતર.
- **શોષણ:** પાચિત ખોરાકનું રુધિરમાં ભળવું (નાના આંતરડામાં રહેલા રસાંકુરો - Villi દ્વારા).
- **સ્વાંગીકરણ:** શોષાયેલ ખોરાકનો શરીરના કોષો દ્વારા શક્તિ અને વૃદ્ધિ માટે ઉપયોગ.
- **મળોત્સર્જન:** અપાચિત ખોરાકનો નિકાલ.

05. મોટું આંતરડું

- તે નાના આંતરડા કરતા પહોળું અને ટૂંકું (આશરે ૧.૫ મીટર) હોય છે.
- તેનું મુખ્ય કાર્ય અપાચિત ખોરાકમાંથી પાણી અને કેટલાક ક્ષારોનું શોષણ કરવાનું છે.

પાચનના અંતે મળતી નીપજો

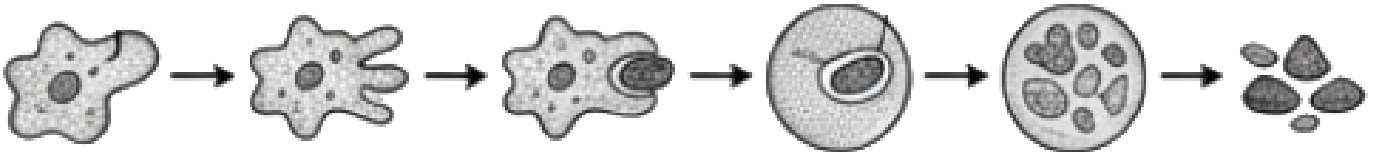
- પાચન પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ જટિલ પદાર્થો નીચે મુજબ સરળ સ્વરૂપમાં ફેરવાય છે:
- **કાર્બોહાઇડ્રેટ** - ગ્લુકોઝ
- **ચરબી** - ફેટી એસિડ અને ગ્લિસરોલ
- **પ્રોટીન** - એમિનો એસિડ (Amino acids)

ઘાસ ખાતા પ્રાણીઓમાં પાચન



- ગાય, ભેંસ જેવા પ્રાણીઓ ઘાસને ઝડપથી ગળી જાય છે અને જઠરના એક ભાગ આમાશયમાં સંગ્રહ કરે છે.
- અહીં ખોરાક અર્ધપાચિત હોય છે, જેને 'વાગોળ' કહે છે.
- પછી આ વાગોળ નાના ગોલકોના સ્વરૂપમાં ફરી મોંમાં આવે છે અને પ્રાણી તેને ચાવે છે. આ પ્રક્રિયાને 'વાગોળવું' કહે છે.
- ઘાસમાં સેલ્યુલોઝ હોય છે, જેનું પાચન ચોક્કસ બેક્ટેરિયા દ્વારા આંદ્રંતમાં થાય છે (મનુષ્યમાં આ હોતું નથી).

ઘાસ ખાતા પ્રાણીઓમાં પાચન



- અમીબા એ જળાશયમાં જોવા મળતું એકકોષી સૂક્ષ્મજીવ છે.
- તે આંગળી જેવા પ્રવર્ધો બહાર કાઢે છે જેને ખોટા પગ કહે છે. તેની મદદથી તે ખોરાક પકડે છે.
- ખોરાક અન્નધાની માં ફસાય છે અને ત્યાં પાચકરસો દ્વારા તેનું પાચન થાય છે.

વધારાની માહિતી

- નાના આંતરડાની અંદરની દીવાલમાં આંગળી જેવા હજારો પ્રવર્ધો હોય છે જેને રસાંકુરો (Villi) કહે છે, જે શોષણ સપાટીમાં વધારો કરે છે.
- આપણા દાંતના પ્રકારો: છેદક, રાક્ષી, અગ્રદાઢ અને દાઢ.
- મનુષ્યમાં દૂધિયા દાંતની સંખ્યા ૨૦ હોય છે, જે પડી ગયા બાદ ૩૨ કાયમી દાંત આવે છે.

ઘાસ ખાતા પ્રાણીઓમાં પાચનની વિશેષતા

- ગાય-ભેંસ જેવા પ્રાણીઓ ઘાસમાં રહેલા સેલ્યુલોઝ નું પાચન કરી શકે છે, કારણ કે તેમની પાસે નાના અને મોટા આંતરડા વચ્ચે કોથળી જેવી રચના 'આંધ્રાંત્ર' હોય છે.
- અહીં સેલ્યુલોઝનું પાચન કરતા વિશિષ્ટ બેક્ટેરિયા આવેલા હોય છે, જે મનુષ્યમાં હોતા નથી. તેથી મનુષ્ય ઘાસ પચાવી શકતો નથી.
- અમીબા: ખોરાક ગ્રહણ અને પાચન
- અમીબા તેના કોષની સપાટી પરથી એક કે વધુ પ્રવર્ધો બહાર કાઢે છે, જેને ખોટા પગ કહે છે. તેનો ઉપયોગ હલનચલન અને ખોરાક પકડવા થાય છે.
- જ્યારે તે ખોરાકનો અનુભવ કરે છે, ત્યારે તે ખોટા પગ ફેલાવી ખોરાકને ઘેરી લે છે અને તેને અન્નધાની માં લઈ જાય છે.

પરીક્ષાલક્ષી ટૂંકી નોંધ

- **ઝીંક:** સ્વાદ માટે જરૂરી.
- **ચક્રત:** સૌથી મોટી ગ્રંથિ.
- **પિત્તાશય:** પિત્તરસનો સંગ્રહ કરે છે.
- **ગ્લુકોઝ:** કોષોમાં ઓક્સિજન દ્વારા તૂટીને કાર્બન ડાયોક્સાઈડ, પાણી અને શક્તિ મુક્ત કરે છે.

વૈકલ્પિક પ્રશ્નો

- ખોરાક ગ્રહણ કરવાની પદ્ધતિ અને પ્રાણીનું સાચું જોડકું જોડો:**

વિભાગ 'અ' (પ્રાણી)	વિભાગ 'બ' (ગ્રહણ પદ્ધતિ)
(1) હમિંગબર્ડ	(i) પકડીને ગળી જવું
(2) અજગર	(ii) ચૂસવું
(3) મનુષ્ય	(iii) ચાવવું

વિકલ્પો:
A. 1-ii, 2-i, 3-iii B. 1-i, 2-ii, 3-iii
C. 1-iii, 2-i, 3-ii D. 1-ii, 2-iii, 3-i
જવાબ: A. 1-ii, 2-i, 3-iii
- મુખગુહામાં લાળરસ દ્વારા ખોરાકના કયા જટિલ ઘટકનું શર્કરામાં પાચન શરૂ થાય છે?**
A. સ્ટાર્ચ B. ચરબી
C. વિટામિન D. પ્રોટીન
જવાબ: A. સ્ટાર્ચ
- જીભના વિવિધ ભાગો અને સ્વાદ પારખવાની ક્ષમતાનું જોડકું જોડો:**

વિભાગ 'અ' (જીભનો ભાગ)	વિભાગ 'બ' (સ્વાદ)
(1) જીભનું ટેરવું	(i) કડવો
(2) જીભનો પાછળનો ભાગ	(ii) ગળ્યો
(3) જીભની બાજુઓ	(iii) ખાટો અને ખારો

A. 1-ii, 2-i, 3-iii B. 1-i, 2-ii, 3-iii
C. 1-iii, 2-i, 3-ii D. 1-ii, 2-iii, 3-i
જવાબ: A. 1-ii, 2-i, 3-iii
- જઠરની અંદરની દીવાલમાંથી ઝરતો પાચકરસ મુખ્યત્વે શાનું અંશત: પાચન કરે છે?**
A. સ્ટાર્ચ B. ચરબી
C. પ્રોટીન D. સેલ્યુલોઝ
જવાબ: C. પ્રોટીન
- નીચેના પૈકી જટિલ કાર્બોહાઈડ્રેટ પદાર્થ કયો છે, જેનું પાચન થઈ ગ્લુકોઝ બને છે?**
A. ગ્લુકોઝ B. સ્ટાર્ચ
C. પાણી D. એમિનો એસિડ
જવાબ: B. સ્ટાર્ચ
- પાચનતંત્રના અંગો વિશે નીચેના વિધાનો ચકાસો:**
(૧) જઠર એ પાચનમાર્ગનો સૌથી પહોળો ભાગ છે.
(૨) નાનું આંતરડું આશરે ૭.૫ મીટર લાંબુ અને અત્યંત ગૂંચળાદાર છે.
સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો:
A. માત્ર ૧ સાચું B. માત્ર ૨ સાચું
C. ૧ અને ૨ બંને સાચાં D. બંને ખોટાં
જવાબ: C. ૧ અને ૨ બંને સાચાં
- પાચનતંત્રના કયા અંગમાં કાર્બોહાઈડ્રેટ, ચરબી અને પ્રોટીનનું સંપૂર્ણ પાચન થઈ તે સરળ ઘટકોમાં ફેરવાય છે?**
A. મોટું આંતરડું B. અન્નનળી
C. જઠર D. નાનું આંતરડું
જવાબ: D. નાનું આંતરડું

8. પાચન પ્રક્રિયાના અંતે પ્રોટીનનું રૂપાંતર કયા સરળ પદાર્થમાં થાય છે?

- A. ગ્લુકોઝ B. સેલ્યુલોઝ
C. ફેટિ એસિડ D. એમિનો એસિડ

જવાબ: D. એમિનો એસિડ

9. પાચિત ખોરાકના શોષણ માટે નાના આંતરડાની અંદરની દીવાલમાં આવેલા આંગળી જેવા પ્રવર્ધોને શું કહે છે?

- A. જઠરરસ B. રસાંકુરો
C. અન્નધાની D. પિત્તાશય

જવાબ: B. રસાંકુરો

10. મનુષ્યના પાચનતંત્રના કયા અવયવમાં પાચકરસો ઉત્પન્ન થતા નથી, પરંતુ તે માત્ર પાણી અને ક્ષારોનું શોષણ કરે છે?

- A. લાળગ્રંથિ B. જઠર
C. નાનું આંતરડું D. મોટા આંતરડામાં

જવાબ: D. મોટા આંતરડામાં

11. ગાય જેવા ઘાસ ખાનારા પ્રાણીઓ કયા જટિલ કાર્બોહાઇડ્રેટનું પાચન કરી શકે છે, જે મનુષ્ય કરી શકતો નથી?

- A. ગ્લુકોઝ B. સ્ટાર્ચ
C. સેલ્યુલોઝ D. એમિનો એસિડ

જવાબ: C. સેલ્યુલોઝ

12. કયું દરિયાઈ પ્રાણી કેલ્શિયમ કાર્બોનેટના સખત કવચવાળા પ્રાણીઓના નરમ ભાગને ખાવા માટે પોતાનું જઠર મોં વાટે બહાર કાઢે છે?

- A. તારામાછલી B. અમીબા
C. હમિંગબર્ડ D. સાપ

જવાબ: A. તારામાછલી

13. અમીબામાં ખોરાક પકડવા અને હલનચલન માટે કઈ રચના આવેલી હોય છે?

- A. રસાંકુરો B. ખોટા પગ
C. મુખાંગો D. અન્નળી

જવાબ: B. ખોટા પગ

14. પાચન ગ્રંથિઓ અને તેમાંથી ઝરતા રસોનું સાચું જોડકું બનાવો:

વિભાગ 'અ' (ગ્રંથિ)	વિભાગ 'બ' (પાચકરસ)
(1) યકૃત	(i) લાળરસ
(2) સ્વાદુપિંડ	(ii) પિત્તરસ
(3) લાળગ્રંથિ	(iii) સ્વાદુરસ

વિકલ્પો:

- A. 1-ii, 2-iii, 3-i B. 1-i, 2-ii, 3-iii
C. 1-iii, 2-i, 3-ii D. 1-ii, 2-i, 3-iii

જવાબ: A. 1-ii, 2-iii, 3-i

15. પિત્તરસનો સંગ્રહ શરીરના કયા અંગમાં થાય છે?

- A. યકૃત B. પિત્તાશય
C. સ્વાદુપિંડ D. જઠર

જવાબ: B. પિત્તાશય

16. પાચનના તબક્કાઓ વિશે નીચેના વિધાનો ચકાસો:

- (વ) શરીરમાં ખોરાક લેવાની પ્રક્રિયાને અંતઃગ્રહણ કહેવાય છે.
(ર) પાચિત ખોરાકનું રુધિરવાહિનીમાં ભળવાની ક્રિયાને શોષણ કહે છે.

સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો:

- A. માત્ર વ સાચું B. માત્ર ર સાચું
C. વ અને ર બંને સાચાં D. બંને ખોટાં

જવાબ: C. વ અને ર બંને સાચાં

17. આપણા શરીરમાં આવેલી સૌથી મોટી ગ્રંથિ કઈ છે?

- A. લાળગ્રંથિ B. યકૃત
C. સ્વાદુપિંડ D. જઠર

જવાબ: B. યકૃત

18. જઠરમાં રહેલું હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ કયું મુખ્ય કાર્ય કરે છે?

- A. ખોરાક સાથે આવેલા બેક્ટેરિયાનો નાશ કરે છે.
B. સ્ટાર્ચનું પાચન કરે છે.
C. ચરબીનું શોષણ કરે છે.
D. વિટામિન બનાવે છે.

જવાબ: A. ખોરાક સાથે આવેલા બેક્ટેરિયાનો નાશ કરે છે.

19. પાચન પછી ચરબીનું રૂપાંતર કયા સરળ ઘટકોમાં થાય છે?

- A. એમિનો એસિડ B. ગ્લુકોઝ
C. ફેટી એસિડ અને ગ્લિસરોલ D. સેલ્યુલોઝ

જવાબ: C. ફેટી એસિડ અને ગ્લિસરોલ

20. વાગોળનારા પ્રાણીઓમાં જઠરનો કયો ભાગ ખોરાક સંગ્રહવા માટે વપરાય છે?

- A. આમાશય B. નાનું આંતરડું
C. મળાશય D. અન્નળી

જવાબ: A. આમાશય

21. મનુષ્યમાં દૂધિયા દાંત પડી ગયા પછી કયા નવા દાંત આવે છે?

- A. છેદક દાંત B. કાયમી દાંત
C. રાક્ષી દાંત D. દાઢ

જવાબ: B. કાયમી દાંત

22. દાંતના પ્રકાર અને તેની સંખ્યાનું સાચું જોડકું જોડો (એક જડખા માટે):

વિભાગ 'અ' (દાંતનો પ્રકાર) વિભાગ 'બ' (સંખ્યા)

- | | |
|------------|---------|
| (1) છેદક | (i) 4 |
| (2) રાક્ષી | (ii) 2 |
| (3) દાઢ | (iii) 6 |

વિકલ્પો:

- | | |
|---------------------|---------------------|
| A. 1-i, 2-ii, 3-iii | B. 1-ii, 2-i, 3-iii |
| C. 1-iii, 2-ii, 3-i | D. 1-i, 2-iii, 3-ii |

જવાબ: A. 1-i, 2-ii, 3-iii

23. કયા અંગની અંદરની દીવાલ શ્લેષ્મ, દાઇડ્રોકલોરિક એસિડ અને પાયકરસોનો સાવ કરે છે?

- | | |
|------------|------------------|
| A. મુખગુહા | B. જઠર |
| C. અન્નનળી | D. મોટું આંતરડું |

જવાબ: B. જઠર

24. ખોરાકના જટિલ ઘટકોનું સરળ સ્વરૂપમાં રૂપાંતર થવાની પ્રક્રિયાને શું કહે છે?

- | | |
|-------------|---------|
| A. શ્વસન | B. પાચન |
| C. ઉત્સર્જન | D. પોષણ |

જવાબ: B. પાચન

25. અમીબામાં ખોરાકનું પાચન ક્યાં થાય છે?

- | | |
|---------------|----------------|
| A. કેન્દ્રમાં | B. અન્નધાની |
| C. ખોટા પગમાં | D. કોષરસપટલમાં |

જવાબ: B. અન્નધાની

26. ઘાસ ખાનારા પ્રાણીઓ વિશેના વિધાનો ધ્યાને લો:

- (વ) ગાય-તેંસ જેવા પ્રાણીઓ ઘાસ ઝડપથી ગળી જાય છે.
(ર) તેઓ નવરાશના સમયે ખોરાકને પાછો મોંમાં લાવી ચાવે છે, જેને વાગોળવું કહે છે.

કયું વિધાન સત્ય છે?

- | | |
|-----------------------|------------------|
| A. માત્ર વ સાચું | B. માત્ર ર સાચું |
| C. વ અને ર બંને સાચાં | D. એક પણ નહિ |

જવાબ: C. વ અને ર બંને સાચાં

27. મનુષ્યમાં સેલ્યુલોઝનું પાચન કેમ થઈ શકતું નથી?

- | |
|--|
| A. જઠર નાનું હોવાથી |
| B. સેલ્યુલોઝ પચાવનાર બેક્ટેરિયા ગેરહાજર હોવાથી |
| C. લાળરસ ઓછો હોવાથી |
| D. પાણી ઓછું હોવાથી |

જવાબ: B. સેલ્યુલોઝ પચાવનાર બેક્ટેરિયા ગેરહાજર હોવાથી

28. નાના આંતરડાની લંબાઈ આશરે કેટલી હોય છે?

- | | |
|-------------|-------------|
| A. ૧.૫ મીટર | B. ૫.૫ મીટર |
| C. ૭.૫ મીટર | D. ૧૦ મીટર |

જવાબ: C. ૭.૫ મીટર

29. મનુષ્યમાં ખોરાકના પાચનની સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા કયા અંગમાં પૂર્ણ થાય છે?

- | | |
|------------------|------------------|
| A. જઠર | B. મોટું આંતરડું |
| C. નાનું આંતરડું | D. મળાશય |

જવાબ: C. નાનું આંતરડું

30. જીભનું કયું કાર્ય સાચું છે?

- | | |
|-----------------|---------------|
| A. લાળરસ ભેળવવો | B. ખોરાક ગળવો |
| C. સ્વાદ પારખવો | D. આપેલ તમામ |

જવાબ: D. આપેલ તમામ

31. પિત્તરસ કયા ઘટકના પાચનમાં મહત્વનો ભાગ ભજવે છે?

- | | |
|------------|---------|
| A. પ્રોટીન | B. ચરબી |
| C. વિટામિન | D. પાણી |

જવાબ: B. ચરબી

32. ખોરાક ગ્રહણ કરવાની ક્રિયાને વૈજ્ઞાનિક ભાષામાં શું કહેવાય?

- | | |
|--------------|---------------|
| A. પાચન | B. શોષણ |
| C. અંતઃગ્રહણ | D. સ્વાંગીકરણ |

જવાબ: C. અંતઃગ્રહણ

33. પાચન અને અંગો વિશે નીચેના વિધાનો ચકાસો:

- (વ) પ્રોટીનનું પાચન મુખગુહાથી શરૂ થાય છે.
(ર) ચરબીનું સંપૂર્ણ પાચન નાના આંતરડામાં થાય છે.

સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| A. માત્ર વ સાચું | B. માત્ર ર સાચું |
| C. વ અને ર બંને સાચાં | D. બંને ખોટાં |

જવાબ: B. માત્ર ર સાચું (પ્રોટીનનું પાચન જઠરથી શરૂ થાય છે)

34. કયું અંગ પાચનમાર્ગનો ભાગ નથી, પરંતુ સહાયક પાચક ગ્રંથિ છે?

- | | |
|---------------|------------------|
| A. અન્નનળી | B. જઠર |
| C. સ્વાદુપિંડ | D. નાનું આંતરડું |

જવાબ: C. સ્વાદુપિંડ

35. મોટા આંતરડાની લંબાઈ આશરે કેટલી હોય છે?

- | | |
|-------------|-------------|
| A. ૭.૫ મીટર | B. ૧.૫ મીટર |
| C. ૩.૦ મીટર | D. ૦.૫ મીટર |

જવાબ: B. ૧.૫ મીટર

36. ગ્લુકોઝ એ શાનું સરળ સ્વરૂપ છે?

- | | |
|------------|------------------|
| A. પ્રોટીન | B. કાર્બોહિદ્રેટ |
| C. ચરબી | D. ક્ષાર |

જવાબ: B. કાર્બોહિદ્રેટ

37. જઠરનો આકાર અંગ્રેજીના કયા અક્ષર જેવો હોય છે?

- | | |
|------|------|
| A. C | B. L |
| C. J | D. U |

જવાબ: C. J

38. પાચિત ખોરાકના ઘટકો અને તેના સરળ સ્વરૂપનું સાચું જોડકું જોડો:

વિભાગ 'અ' (જટિલ ઘટક) વિભાગ 'બ' (સરળ ઘટક)

- (1) કાર્બોહિડ્રેટ (i) એમિનો એસિડ
(2) ચરબી (ii) ગ્લુકોઝ
(3) પ્રોટીન (iii) ફેટી એસિડ અને ગ્લિસરોલ

વિકલ્પો:

- A. 1-ii, 2-iii, 3-i B. 1-i, 2-ii, 3-iii
C. 1-iii, 2-i, 3-ii D. 1-ii, 2-i, 3-iii

જવાબ: A. 1-ii, 2-iii, 3-i

39. શરીરમાંથી અપાચિત ખોરાકના નિકાલની પ્રક્રિયાને શું કહે છે?

- A. પાચન B. શોષણ
C. મળોત્સર્જન D. સ્વાંગીકરણ

જવાબ: C. મળોત્સર્જન

40. નીચેના વિધાનો ધ્યાને લો:

- (વ) લાળરસ સ્ટાર્ચનું શર્કરામાં રૂપાંતર કરે છે.
(ર) સ્વાદુરસ કાર્બોહિડ્રેટ, ચરબી અને પ્રોટીન ગ્રાહ્ય પર કાર્ય કરે છે.

સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો:

- A. માત્ર વ B. માત્ર ર
C. વ અને ર બંને D. એક પણ નહિ

જવાબ: C. વ અને ર બંને

પાચનની પાયાની સમજ: મનુષ્ય અને અન્ય સજીવો

પાચન એટલે શું?

જટિલ ઘટકો (કાર્બોહિડ્રેટ, પ્રોટીન, ચરબી) સરળ પદાર્થો (ગ્લુકોઝ, એમિનો એસિડ, ગ્લિસરોલ) માં રૂપાંતર થવાની પ્રક્રિયા.

મુખ

દાંતની મોઢવણી અને પ્રકાર

- છેદક - Incisors (ચાવવા/ખેંચવા)
- સક્ષી - Canines (ચીસા/ફાડવા)
- અગ્રદાહ - Premolars (ચાવવા/ખેંચવા)
- દાહ - Molars (ચીસા/ફાડવા)

નોંધ: પ્રાણીઓ પાચન દાંત (Incisors) અને દાહ (Molars) વાળા હોય છે. માનવ પાચન દાંત (Incisors) અને દાહ (Molars) વાળા હોય છે.

પાચનના અંતે મળતી નીપજો

કાર્બોહિડ્રેટ → ગ્લુકોઝ
ચરબી → ફેટી એસિડ અને ગ્લિસરોલ
પ્રોટીન → એમિનો એસિડ

ખોરાક ગ્રહણ કરવાની વિવિધ પદ્ધતિઓ

મનુષ્ય, કુતરા, ગાય, અજગર, ગળીને, સાપ, મધમાખી, હર્મિંગબર્ડ, પતંગિયા, તારામાછતી, કેલિફોર્નિયા ક્રાઇસ્ટીન, જકર મોં વાટે, ગળી જાય...

મનુષ્યમાં પાચનતંત્ર

પાચનમાર્ગ અને સહાયી પ્રતિબિંબો બનેલું છે.

મુખ અને મુખપુચ્છ, દાણકાંચિ (તોચી મોં), અન્નમળી, નાનું આંતરડું, સ્વાદુરસ, પિત્તાશય, મોટું આંતરડું, મળાશય.

પોષણના પાંચ તબક્કાઓ

- અંતઃગ્રહણ: ખોરાક લેવાની ક્રિયા.
- પાચન: જટિલ ખોરાકનું સરળમાં રૂપાંતર.
- શોષણ: પાચિત ખોરાકનું રૂપિરમાં ભળવું (રસાંકુરો દ્વારા).
- સ્વાંગીકરણ: શોષે દ્વારા લક્ષિ અને વૃદ્ધિ માટે ઉપયોગ.
- મળોત્સર્જન: અપાચિત ખોરાકનો નિકાલ.

અમીબામાં ખોરાક ગ્રહણ અને પાચન

ખોરાક પાન (અમીબા જેવા પ્રાણી) પાચનમાર્ગમાં ખોરાક પડે, પાચન કરે, પાચન કરે, પાચન કરે, પાચન કરે.

વધારાની માહિતી & પરીક્ષણકી ટૂંકી નોંધ

અંક, અંક, અંક, અંક, અંક, અંક, અંક, અંક, અંક, અંક.